

奇偶函数四则运算规则 (同奇同偶加减保奇偶, 乘除同奇得偶、奇偶得奇、同偶得偶)

二级结论

条件

设 f 、 g 都是奇函数或偶函数, 定义域分别为 D_f 、 D_g 。令 $D = D_f \cap D_g$, 并假定 D 非空。两个定义域均关于原点对称, 因此 D 也关于原点对称。

结论一: 加减法

在 D 上, 同为奇函数的和、差仍为奇函数; 同为偶函数的和、差仍为偶函数:

$$\text{奇} \pm \text{奇} = \text{奇},$$

$$\text{偶} \pm \text{偶} = \text{偶}.$$

奇函数与偶函数相加减, 通常既非奇函数也非偶函数; 若其中一个函数在 D 上恒为零, 则需按实际结果判断。

结论二: 乘法

在 D 上,

$$\text{奇} \times \text{奇} = \text{偶},$$

$$\text{奇} \times \text{偶} = \text{奇},$$

$$\text{偶} \times \text{偶} = \text{偶}.$$

交换两个因子的顺序, 结论不变。

结论三: 除法

令 $D' = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}$, 并假定 D' 非空。商函数 f/g 的定义域是 D' 。在 D' 上,

$$\text{奇} \div \text{奇} = \text{偶},$$

$$\text{奇} \div \text{偶} = \text{奇},$$

$$\text{偶} \div \text{奇} = \text{奇},$$

$$\text{偶} \div \text{偶} = \text{偶}.$$

由于 g 是奇函数或偶函数, 若 $g(x) = 0$, 则 $g(-x) = 0$; 所以删去分母为零的点后, D' 仍关于原点对称。

理解说明

一句话直觉

把自变量 x 换成 $-x$: 奇函数的函数值变号, 偶函数的函数值不变。看运算后的整个式子是否变号, 就能判断结果的奇偶性。

加减法：看能否整体提出符号

如果 f 、 g 都是奇函数，那么

$$f(-x) + g(-x) = -f(x) - g(x) = -(f(x) + g(x)).$$

整个和变号，所以仍为奇函数。同为偶函数时，两项都不变，和或差也不变。

若一个奇、一个偶，例如 $x + x^2$ ，代入 $-x$ 后只有其中一项变号，通常无法给整个式子提出同一个正号或负号。

乘法：数变号的次数

奇函数因子遇到 $-x$ 会变号，偶函数因子不会。两个奇函数相乘，变号两次，结果不变，所以乘积为偶函数；只有一个奇函数因子时，结果变号，所以乘积为奇函数。

商也按同样方法判断，但先要删去分母等于零的点。例如 x/x 在 $x \neq 0$ 上等于 1，是偶函数；不能因为它约去后等于 1，就把 $x = 0$ 加回原定义域。

记忆方法

乘除法可记为：出现奇函数的次数为奇数次，结果为奇；出现偶数次，结果为偶。加减法则要分别检查每一项，不能直接套用这条口诀。

证明

证明思路

设 f 、 g 的公共定义域为非空集合 D 。因为两函数各自为奇函数或偶函数， D 关于原点对称。对任意 $x \in D$ ，把 x 换成 $-x$ ，比较运算结果与原结果。

一、加减法

若 f 、 g 都是奇函数，则

$$\begin{aligned}(f + g)(-x) &= f(-x) + g(-x) \\ &= -f(x) - g(x) \\ &= -(f + g)(x),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(f - g)(-x) &= f(-x) - g(-x) \\ &= -f(x) + g(x) \\ &= -(f - g)(x).\end{aligned}$$

因此奇函数的和、差仍为奇函数。

若 f 、 g 都是偶函数，则

$$(f \pm g)(-x) = f(x) \pm g(x) = (f \pm g)(x),$$

因此偶函数的和、差仍为偶函数。

二、乘法

分别记 $f(-x) = \varepsilon_f f(x)$ 、 $g(-x) = \varepsilon_g g(x)$, 其中奇函数对应 $\varepsilon = -1$, 偶函数对应 $\varepsilon = 1$ 。于是

$$\begin{aligned}(fg)(-x) &= f(-x)g(-x) \\ &= \varepsilon_f \varepsilon_g f(x)g(x) \\ &= \varepsilon_f \varepsilon_g (fg)(x).\end{aligned}$$

所以奇乘奇为偶、奇乘偶为奇、偶乘偶为偶。

三、除法

令 $D' = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}$, 假定 D' 非空。因为 $g(-x) = \varepsilon_g g(x)$, $g(x)$ 为零当且仅当 $g(-x)$ 为零, 因此 D' 关于原点对称。对任意 $x \in D'$,

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)(-x) &= \frac{f(-x)}{g(-x)} \\ &= \frac{\varepsilon_f f(x)}{\varepsilon_g g(x)} \\ &= \varepsilon_f \varepsilon_g \left(\frac{f}{g}\right)(x).\end{aligned}$$

最后一步用到 $\varepsilon_g \in \{-1, 1\}$, 所以 $1/\varepsilon_g = \varepsilon_g$ 。除法由此得到与乘法相同的奇偶规则。

典型例题

例 1: 奇函数相加

设 $f(x) = x^3$, $g(x) = x$, 求 $h(x) = f(x) + g(x)$ 的奇偶性。
两个函数的定义域都是 $\mathbb{R}$, 且

$$f(-x) = -f(x), \quad g(-x) = -g(x).$$

因此 f 、 g 都是奇函数, 奇加奇仍为奇。直接检验也可得到

$$h(-x) = (-x)^3 + (-x) = -(x^3 + x) = -h(x).$$

故 $h(x) = x^3 + x$ 是奇函数。

例 2: 偶函数相乘

设 $f(x) = x^2$, $g(x) = \cos x$, 求 $\varphi(x) = f(x)g(x)$ 的奇偶性。
两个函数的定义域都是 $\mathbb{R}$ 。由 $(-x)^2 = x^2$ 和 $\cos(-x) = \cos x$, 可知 f 、 g 都是偶函数。于是

$$\varphi(-x) = (-x)^2 \cos(-x) = x^2 \cos x = \varphi(x).$$

故 $\varphi(x) = x^2 \cos x$ 是偶函数。

例 3: 先乘后加

设 $f(x) = x^3$ 、 $g(x) = x^2$, $h(x) = f(x)g(x)$, $k(x) = h(x) + f(x)$ 。

f 为奇函数, g 为偶函数, 所以 $h = fg$ 为奇函数。再由奇加奇为奇, 得到 $k = h + f$ 为奇函数。也可直接写出

$$k(x) = x^5 + x^3, \quad k(-x) = -x^5 - x^3 = -k(x).$$

例 4: 除法要检查定义域

设 $q(x) = x/x$ 。原式仅在 $x \neq 0$ 时有定义。在这个关于原点对称的定义域上,

$$q(-x) = \frac{-x}{-x} = 1 = q(x).$$

故 q 是偶函数。约分得到 1 后, 仍须保留原式的限制 $x \neq 0$ 。

易错提醒

易错点一: 只看公式, 不看定义域

判断奇偶性要先确认: 若 x 在函数定义域内, $-x$ 也必须在定义域内。若原函数已知为奇函数或偶函数, 其定义域本身就满足这一条件; 做除法时, 还要重新确认商函数的定义域。

易错点二: 认为分母必须处处不为零

商函数只在分母不为零的点上定义。例如 x/x 的定义域为 $x \neq 0$, 虽然分母在 0 处为零, 商函数仍然可以判断奇偶性。关键是删去零点后的定义域关于原点对称。

易错点三: 把奇乘奇记成奇

计算 $f(-x)g(-x)$: 若两函数都为奇函数, 就会出现两个负号,

$$(-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x).$$

结果不变, 所以奇乘奇为偶。除法同理: 奇除奇为偶。

易错点四: 把奇加偶判成固定类型

例如 $x + x^2$ 通常既非奇函数也非偶函数。但不能一概说“奇加偶一定非奇非偶”: 零函数既是奇函数也是偶函数, 若其中一项为零, 结果可能仍为奇函数或偶函数。遇到这种情形, 直接计算 $F(-x)$ 判断。

结论小结

一句话核心

加减法看各项是否一起变号或一起不变; 乘除法看变号次数。判断前先检查运算

结果的定义域。

规则速查

$$\begin{aligned} \text{奇} \pm \text{奇} &= \text{奇}, & \text{偶} \pm \text{偶} &= \text{偶}, \\ \text{奇} \times \text{奇} &= \text{奇}, & \text{奇} \times \text{偶} &= \text{偶}, \\ \text{偶} \times \text{偶} &= \text{偶}. \end{aligned}$$

除法的奇偶规则与乘法相同, 但商只在分母不为零的点上定义。

两个提醒

- 奇函数与偶函数相加减, 通常既非奇也非偶; 零函数等特殊情况要单独判断。
- 除法删去分母的零点后, 仍要保留原式的定义域限制; 不能因约分而把删去的点加回来。